

# Introducción a la programación

## Sistemas numéricos

**Dr. Rodrigo Vázquez López**

Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

**UACM**

Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

# Preguntas...

¿Qué es un **número**?

¿Qué es una **sistema de numeración**? ¿cuántos conoces?

¿Cómo se **construyen** los números?



# Números

Un número es un **concepto matemático** que expresa **cantidad** y se emplea para **contar cantidades**, **medir magnitudes** y **etiquetar**.

## Formas de expresar números

Un **número** ordinario consiste en una **cadena de dígitos** y, posiblemente, un **punto decimal**. La forma general y su interpretación habitual es:

$$\underbrace{123456789}_{\text{parte entera}} . \underbrace{987654321}_{\text{parte fraccionaria}}$$

Si el **número de dígitos** de la **parte fraccionaria** es **cero**, se dice que el número es **entero**. Por otra parte, si el **número de dígitos** de la **parte entera** es **cero** se dice que el número es puramente **fraccionario**.

# Sistemas de numeración

## Definición

Un **sistema de numeración** se define como el conjunto de **símbolos** y **reglas** que se utilizan para la representación de datos numéricos o cantidades.



# Clasificación de los sistemas de numeración

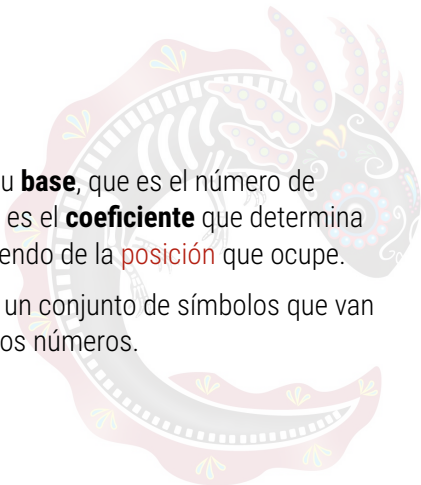
Los sistemas de numeración pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- **Sistemas no posicionales:** los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, que **no depende** de **la posición** (columna) **que ocupan** en el número. Ejemplo: sistema romano, maya y egipcio.
- **Sistemas posicionales:** el valor de un dígito **depende** tanto **del símbolo** utilizado, como de **la posición** que ese símbolo ocupa en el número.

# Sistema de numeración posicionales

Se caracterizan fundamentalmente por su **base**, que es el número de **símbolos distintos** que utiliza, y además es el **coeficiente** que determina cuál es el **valor** de cada símbolo dependiendo de la **posición** que ocupe.

Un sistema numérico de **base  $b$**  requiere un conjunto de símbolos que van desde **0** hasta  **$b - 1$**  para representar a los números.



# Notación posicional

La **notación posicional** es un sistema en el cual **cada dígito** posee un valor que **depende** de su posición relativa.

## Ejemplo:

Recordemos que el número **5532** en notación posicional se expresa como:

$$5532 = 5000 + 500 + 30 + 2$$

El cual podemos escribirlo también como

$$5532 = 5 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

# Sistemas numéricos importantes

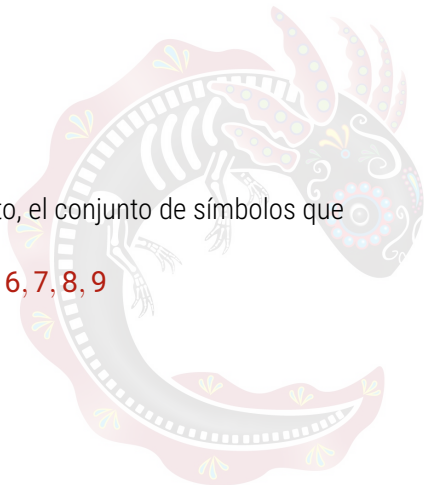
- Sistema decimal
- Sistema binario
- Sistema octal
- Sistema hexadecimal



# Sistema decimal

Usa como **base** el **número 10**, por lo tanto, el conjunto de símbolos que utiliza es:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



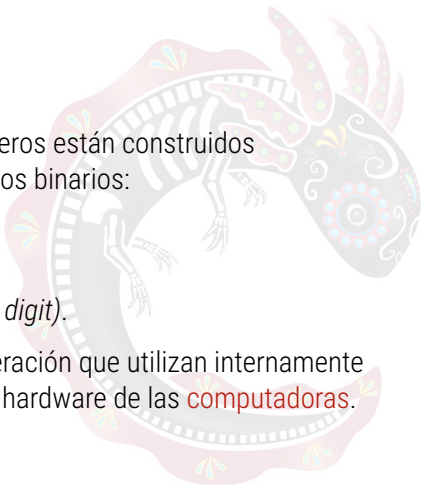
# Sistema binario

Utiliza como **base** el **número 2**. Los números están contruidos exclusivamente del conjunto de dos dígitos binarios:

0,1

Un **dígito binario** se denomina **bit** (*binary digit*).

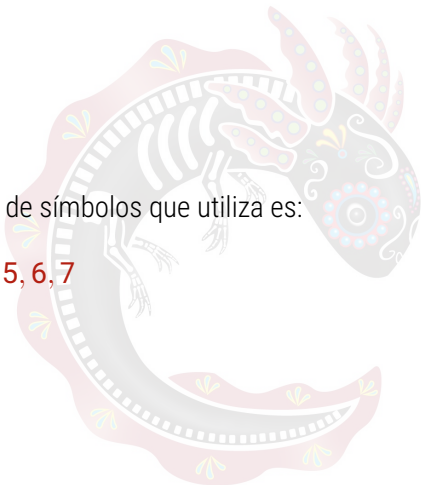
El sistema binario es el sistema de numeración que utilizan internamente los **circuitos digitales** que conforman el hardware de las **computadoras**.



# Sistema octal

Usa como **base** el **número 8**. El conjunto de símbolos que utiliza es:

**0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**



# Sistema hexadecimal

Usa como **base** el **número 16**. El conjunto de símbolos que utiliza es:

**0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F**

Se asignan los siguientes **valores decimales** a los símbolos **A-F**:

| <b>Símbolo</b> | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Valor</b>   | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       |

# Sistemas numéricos importantes

## Ejemplo:

Algunos ejemplos de números en diferentes bases:

| Binario | Octal | Decimal | Hexadecimal |
|---------|-------|---------|-------------|
| 1010    | 72    | 98      | A0          |
| 101101  | 653   | 123     | 7559        |
| 1111010 | 7556  | 9998    | FF057       |

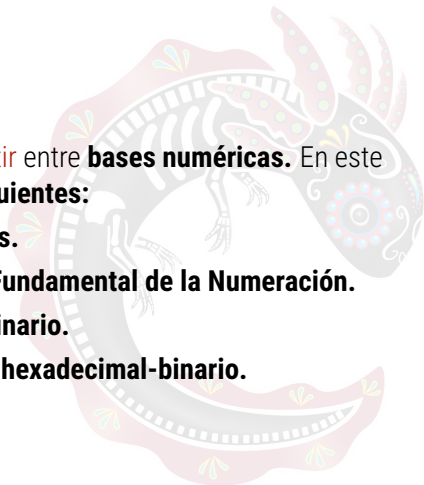
Para **evitar ambigüedades**, se usa el **subíndice** de **2, 8, 10 o 16** para **indicar la base** cuando no es obvio por el contexto, por ejemplo, el número **1001** en diferentes bases **no representa el mismo valor decimal**:

| Número      | Valor en decimal |
|-------------|------------------|
| $1001_2$    | 9                |
| $1001_8$    | 513              |
| $1001_{16}$ | 4097             |

# Conversión entre bases

Existen diferentes **métodos** para **convertir** entre **bases numéricas**. En este curso en particular abordaremos los **siguientes**:

- Método de las **divisiones sucesivas**.
- Método simplificado del **Teorema Fundamental de la Numeración**.
- Conversión **binario-octal** y **octal-binario**.
- Conversión **binario-hexadecimal** y **hexadecimal-binario**.



# Método de las divisiones sucesivas

Se utiliza para convertir **números enteros decimales** a su equivalente en un sistema **base  $b$** . El método consiste en **dividir sucesivamente** el número decimal y sus sucesivos cocientes **entre  $b$** , **hasta** obtener un **cociente igual a 0**. El resultado se obtiene al **escribir** todos los **residuos** obtenidos en **orden inverso** a como fueron calculados.

$$\begin{array}{r} \text{cociente} \\ \downarrow \\ 6 \\ \text{divisor} \rightarrow 3 \overline{) 20} \leftarrow \text{dividendo} \\ \uparrow \\ 2 \\ \text{residuo} \end{array}$$

# Divisiones sucesivas: decimal a binario

## Ejemplo:

Convierta el numero decimal **96** a su equivalente en **binario**:

$$\begin{array}{r} 48 \\ 2 \overline{)96} \\ \underline{8} \phantom{0} \\ 16 \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 2 \overline{)48} \\ \underline{4} \phantom{0} \\ 08 \\ \underline{08} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 2 \overline{)24} \\ \underline{2} \phantom{0} \\ 04 \\ \underline{04} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 2 \overline{)12} \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \overline{)6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \overline{)3} \\ \underline{2} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 2 \overline{)1} \\ \underline{0} \\ 1 \end{array}$$

$$\therefore 96_{10} = 1100000_2$$

# Divisiones sucesivas: decimal a octal

## Ejemplo:

Transforme el número decimal **3650** a su equivalente en **octal**:

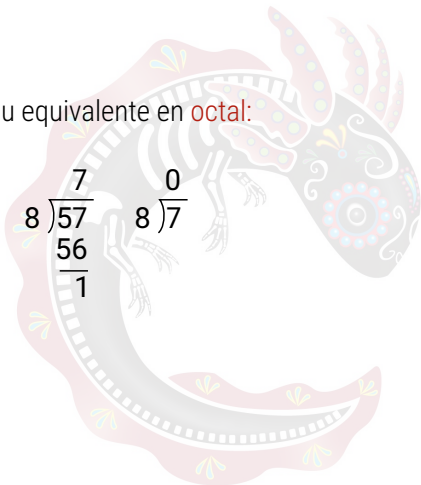
$$\begin{array}{r} 456 \\ 8 \overline{)3650} \\ \underline{32} \phantom{0} \\ 45 \phantom{0} \\ \underline{40} \phantom{0} \\ 50 \\ \underline{48} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ 8 \overline{)456} \\ \underline{40} \phantom{0} \\ 56 \\ \underline{56} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 8 \overline{)57} \\ \underline{56} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 8 \overline{)7} \end{array}$$

$$\therefore 3650_{10} = 7102_8$$



# Divisiones sucesivas: decimal a hexadecimal

## Ejemplo:

Sea el número decimal **6275**, convertir a su equivalente en **hexadecimal**:

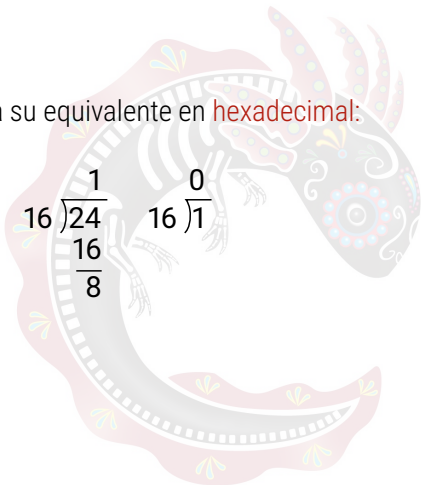
$$\begin{array}{r} 392 \\ 16 \overline{)6275} \\ \underline{48} \phantom{00} \\ 147 \phantom{00} \\ \underline{144} \phantom{00} \\ 35 \phantom{00} \\ \underline{32} \phantom{00} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 16 \overline{)392} \\ \underline{32} \phantom{00} \\ 72 \phantom{00} \\ \underline{64} \phantom{00} \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 16 \overline{)24} \\ \underline{16} \phantom{00} \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 16 \overline{)1} \end{array}$$

$$\therefore 6275_{10} = 1883_{16}$$



# Simplificación del Teorema Fundamental de la Numeración

Se trata de una **simplificación** del Teorema Fundamental de la Numeración para convertir números en **base  $b$**  a su equivalente en **decimal**. El método consiste en construir una tabla con **dos renglones** en cuyo primer renglón se colocan las **potencias de la base  $b$**  y en el segundo se escribe el número a convertir. Finalmente, se **multiplican** las potencias por el dígito y se suman.

| ... | $b^6$ | $b^5$ | $b^4$ | $b^3$ | $b^2$ | $b^1$ | $b^0$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |       |       |       |       |       |       |       |

# Simplificación del TFN: binario a decimal

## Ejemplo:

Sea el número **110110**<sub>2</sub>, convertir a su equivalente en decimal:

- **Construimos la tabla** de potencias y colocamos el numero a convertir:

| 2 <sup>5</sup> | 2 <sup>4</sup> | 2 <sup>3</sup> | 2 <sup>2</sup> | 2 <sup>1</sup> | 2 <sup>0</sup> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              |

- **Identificamos las casillas** que contienen 1:

| 2 <sup>5</sup> | 2 <sup>4</sup> | 2 <sup>3</sup> | 2 <sup>2</sup> | 2 <sup>1</sup> | 2 <sup>0</sup> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              |

- **Sumamos** las potencias de las casillas identificadas:

$$\begin{aligned} 110110_2 &= 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 \\ &= 32 + 16 + 4 + 2 \\ &= 54_{10} \end{aligned}$$

# Simplificación del TFN: octal a decimal

## Ejemplo:

Sea el número **5052<sub>8</sub>**, convertir a su equivalente en **decimal**:

- **Construimos la tabla** de potencias y colocamos el numero a convertir:

| $8^3$ | $8^2$ | $8^1$ | $8^0$ |
|-------|-------|-------|-------|
| 5     | 0     | 5     | 2     |

- **Multiplicamos y sumamos** las potencias de las casillas identificadas:

$$\begin{aligned} 5052_8 &= 5(8^3) + 0(8^2) + 5(8^1) + 2(8^0) \\ &= 2560 + 0 + 40 + 2 \\ &= 2602_{10} \end{aligned}$$

# Simplificación del TFN: hexadecimal a decimal

## Ejemplo:

Sea el número **FA12**<sub>16</sub>, convertir a su equivalente en **decimal**:

- **Construimos la tabla** de potencias y colocamos el numero a convertir:

| $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|--------|--------|--------|--------|
| F      | A      | 1      | 2      |

- **Sustituimos** los valores de los símbolos **F** y **A**:

| $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |
|--------|--------|--------|--------|
| 15     | 10     | 1      | 2      |

- **Multiplicamos y sumamos** las potencias de las casillas identificadas:

$$\begin{aligned}FA12_{16} &= 15(16^3) + 10(16^2) + 1(16^1) + 2(16^0) \\&= 61440 + 2560 + 16 + 2 \\&= 64018_{10}\end{aligned}$$

# Conversión binario-octal/octal-binario

- **Construimos** una tabla con los primeros 8 números **binarios y octales**.
- Para convertir de **binario a octal**, **agrupamos** el número binario en **conjuntos de 3 bits** **empezando** de **derecha a izquierda**.
- Una vez separado en conjuntos, **buscamos** dentro de la tabla el valor **equivalente** de **cada conjunto** en **octal** y lo escribimos. El resultado sera el número convertido a **octal**.
- Para convertir de **octal a binario**, realizamos el proceso a **la inversa**, es decir, buscamos el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla y lo escribimos con **3 bits**.
- Finalmente, **Eliminamos** los ceros innecesarios que se encuentren a la izquierda.

# Conversión binario-octal: Tabla

| Decimal | Binario | Octal |
|---------|---------|-------|
| 0       | 000     | 0     |
| 1       | 001     | 1     |
| 2       | 010     | 2     |
| 3       | 011     | 3     |
| 4       | 100     | 4     |
| 5       | 101     | 5     |
| 6       | 110     | 6     |
| 7       | 111     | 7     |

# Conversión binario a octal

## Ejemplo:

Sea el número  $1101110010110_2$ , convertirlo a **octal**:

- **Separamos** el número en conjuntos de **3 bits** empezando por la derecha:

1 101 110 010 110

- **Buscamos** su equivalente en **octal** dentro de la tabla:

$\underbrace{1}_1$   $\underbrace{101}_5$   $\underbrace{110}_6$   $\underbrace{010}_2$   $\underbrace{110}_6$

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

$$\therefore 1101110010110_2 = 15626_8$$

# Conversión octal a binario

## Ejemplo:

Convierta el número  $1771_8$  a **binario**:

- **Separamos** el número en **dígitos** y **buscamos** el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla. Los valores equivalentes se escriben con **3 bits**:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 7 & 7 & 1 \\ \underbrace{\phantom{001}} & \underbrace{\phantom{111}} & \underbrace{\phantom{111}} & \underbrace{\phantom{001}} \\ 001 & 111 & 111 & 001 \end{array}$$

- **Eliminamos** los **ceros innecesarios** empezando por **la izquierda**:

$$\cancel{0}01 \quad 111 \quad 111 \quad 001$$

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

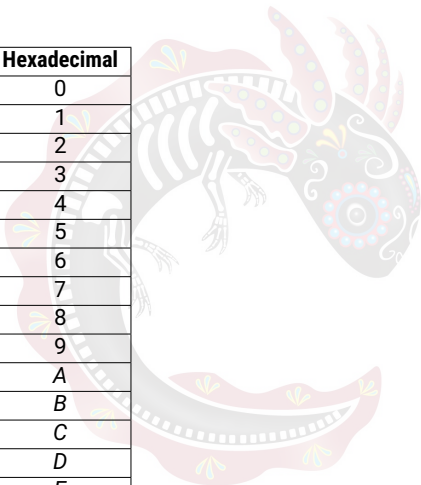
$$\therefore 1771_8 = 111111001_2$$

# Conversión hexadecimal-binario/binario-hexadecimal

- **Construimos** una tabla con los primeros 15 números **binarios y hexadecimales**.
- Para convertir de **binario a hexadecimal**, **agrupamos** el número binario en **conjuntos de 4 bits** **empezando** de **derecha a izquierda**.
- Una vez separado en conjuntos, **buscamos** dentro de la tabla el valor **equivalente** de **cada conjunto** en **hexadecimal** y lo escribimos. El resultado será el número convertido en **hexadecimal**.
- Para convertir de **hexadecimal a binario**, realizamos el proceso a **la inversa**, es decir, buscamos el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla y lo escribimos con **4 bits**.
- Finalmente, **Eliminamos** los ceros innecesarios que se encuentren a la izquierda.

# Conversión hexadecimal-binario: Tabla

| Decimal | Binario | Hexadecimal |
|---------|---------|-------------|
| 0       | 0000    | 0           |
| 1       | 0001    | 1           |
| 2       | 0010    | 2           |
| 3       | 0011    | 3           |
| 4       | 0100    | 4           |
| 5       | 0101    | 5           |
| 6       | 0110    | 6           |
| 7       | 0111    | 7           |
| 8       | 1000    | 8           |
| 9       | 1001    | 9           |
| 10      | 1010    | A           |
| 11      | 1011    | B           |
| 12      | 1100    | C           |
| 13      | 1101    | D           |
| 14      | 1110    | E           |
| 15      | 1111    | F           |



# Conversión binario a hexadecimal

## Ejemplo:

Sea el número  $1011011101011110011_2$ , convertirlo a **hexadecimal**:

- **Separamos** el número en conjuntos de **4 bits** empezando por la derecha:

101 1011 1010 1111 0011

- **Buscamos** su equivalente en **hexadecimal** dentro de la tabla:

$\underbrace{101}_5$   $\underbrace{1011}_B$   $\underbrace{1010}_A$   $\underbrace{1111}_F$   $\underbrace{0011}_3$

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

$$\therefore 1011011101011110011_2 = 15BAF3_{16}$$

# Conversión hexadecimal a binario

## Ejemplo:

Convierta el número  $FF0011_{16}$  a **binario**:

- **Separamos** el número en **dígitos** y **buscamos** el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla. Los valores equivalentes se escriben con **4 bits**:

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $F$                         | $F$                         | $0$                         | $0$                         | $1$                         | $1$                         |
| $\underbrace{\hspace{1cm}}$ | $\underbrace{\hspace{1cm}}$ | $\underbrace{\hspace{1cm}}$ | $\underbrace{\hspace{1cm}}$ | $\underbrace{\hspace{1cm}}$ | $\underbrace{\hspace{1cm}}$ |
| 1111                        | 1111                        | 0000                        | 0000                        | 0001                        | 0001                        |

- **Eliminamos** los **ceros innecesarios** empezando por **la izquierda**:

1111 1111 0000 0000 0001 0001

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

$$\therefore FF0011_{16} = 111111110000000000010001_2$$

# Ejercicios

**Convierta** los siguientes números al **sistema numérico** que se le indique.

- 350 a binario
- $11011000110_2$  a decimal
- 1250 a octal
- $7526_8$  a decimal
- 65322 a hexadecimal
- $12E5F_{16}$  a decimal

